

2021年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷（网友回忆版）

一、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

- 1 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1-x^2} - \cos 3x}{e^x - 1 - x} = ()$ 。
A、4 B、6 C、8 D、10
- 2 已知 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$ ，其中 $f(t)$ 为连续函数，则 $f(x) = ()$ 。
A、 $\frac{1}{2}(\sin x - x \cos x)$ B、 $\frac{1}{2}(\sin x + x \cos x)$ C、 $\frac{1}{2}(x \sin x - \cos x)$ D、 $\frac{1}{2}(x \sin x + \cos x)$
- 3 $f(x) = \begin{cases} 4 + x \sin \frac{1}{x-2}, & x < 2 \\ x^2 + \ln(x-1), & x > 2 \end{cases}$ ，则 $x=2$ 是 $f(x)$ 的 $()$ 。
A、可去 B、跳跃 C、无穷 D、振荡
- 4 设 $e^y + xy - e = 0$ 则 $y'(0) = ()$ 。
A、 $\frac{1}{e}$ B、 $-\frac{1}{e}$ C、 $\frac{1}{e^2}$ D、 $-\frac{1}{e^2}$
- 5 已知函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{(e^x - 1) \sin x} = 1$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处曲率 $()$ 。
A、2 B、 $\frac{3}{2}$
C、1 D、 $\frac{5}{2}$
- 6 记直线 $y = ax (0 < a < 1)$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形面积，为 S_1 ，并记该直线、抛物线与直线 $x = 1$ 所围成的图形面积为 S_2 ，若使 $S_1 + S_2$ 最小，则 $a = ()$ 。
A、 $\frac{1}{2}$ B、 $\frac{1}{3}$ C、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D、 $\frac{\sqrt{2}}{3}$
- 7 二重级限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x-y} - 1}{x-y} = ()$ 。
A、0 B、1 C、2 D、3
- 8 已知函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\cos t}{e^t} dt$ ，则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} |_{(0,1)} = ()$ 。
A、1 B、-1
C、e D、 e^{-1}
- 9 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上寻找一点 P ，使得函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点沿方向 $I = (1, -1, 0)$ 的方向导数最大，则该点为 $()$ 。
A、 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ B、 $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ C、 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ D、 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$
- 10 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_y^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x} dx = ()$ 。
A、 $\frac{1}{2}$ B、2
C、1 D、 $\frac{1}{4}$
- 11 设函数 $f(x)$ 对任意 x 满足 $f(x+h) = f(x) - 3x^2 f(x)h + o(h) (h \rightarrow 0)$ ，且 $f(0) = 1$ ，则 $f(1) = ()$ 。
A、e B、-e C、 $\frac{1}{e}$ D、 $-\frac{1}{e}$
- 12 已知曲线 L 为 $(x-1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ ，且 L 取逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + 4y^2} = ()$ 。
A、 -2π B、 $-\pi$

C、0

D、 4π

13 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, E 为 n 阶单位矩阵, 则 $R(A) + R(A - E) = ()$ 。

A、 n B、 $n-1$

C、1

D、 $n-2$

14 设 A 为 n 阶矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 则对于线性方程组 (I) $AX = 0$, (II) $A^T Ax = 0$, 下列结论正确的是 ()。

A、(I) 的解一定是 (II) 的解, (II) 的解不一定是 (I) 的解

B、(I) 的解一定是 (II) 的解, (II) 的解也一定是 (I) 的解

C、(II) 的解一定是 (I) 的解, (I) 的解一定不是 (II) 的解

D、(II) 的解不一定是 (I) 的解, (I) 的解不一定是 (II) 的解

15 $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 0$ 有 () 个根。

A、3

B、2

C、1

D、0

16 设 A 为 n 阶奇异阵, 则 A 中 ()。

A、必有一列元素为零

B、必有两列元素对应成比例

C、必有一列向量是其余列向量的线性组合

D、任意一列向量是其余向量的线性组合

17 设4阶矩阵 A 的每行元素之和均为3, 则 A 必有一个特征值为 ()。

A、1

B、2

C、3

D、4

18 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -\sqrt{3} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^2 - 2A - 2E$ (其中 E 为2阶单位矩阵) 的特征值是 ()。

A、2, 2

B、-2, -2

C、0, 0

D、-4, -4

19 n 阶方阵 A 有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的 ()。

A、充分但非必要条件

B、必要但非充分条件

C、充分必要条件

D、既非充分条件也非必要条件

20 设 A 为 n 阶正定矩阵, 则 $-3A$ 必是 ()。

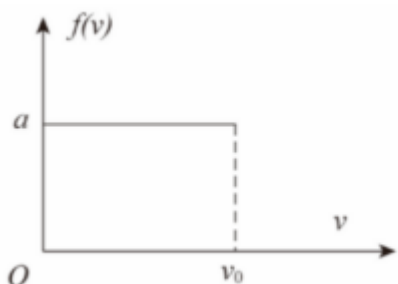
A、正交矩阵

B、负定矩阵

C、正定矩阵

D、正定性与 n 有关

21 假定某气体分子的速率分布函数如图所示, 则该气体的 ()。

A、平均速率为 v_0 ; 方均根速率为 $\frac{v_0}{\sqrt{3}}$ B、平均速率为 v_0 ; 方均根速率为 $\frac{v_0}{2}$ C、平均速率为 $\frac{v_0}{2}$; 方均根速率为 $\frac{v_0}{\sqrt{3}}$ D、平均速率为 $\frac{v_0}{2}$; 方均根速率为 $\frac{v_0}{2}$

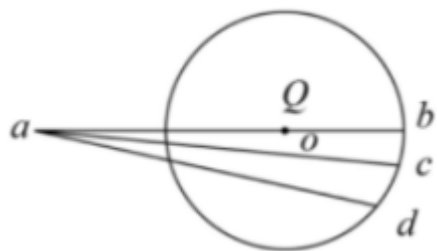
22 电容器的电容定义是: $C = \frac{Q}{U}$, 关于电容器的电容大小, 正确的描述是 ()。

A、电容的大小与极板所带电量成正比

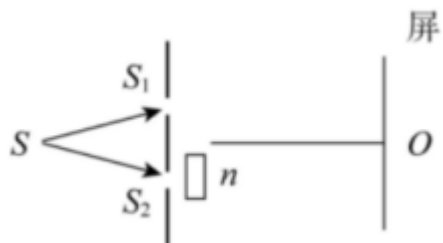
B、电容的大小与两极板间电势差成反比

- C、电容的大小与电容器的形状、尺度大小有关
D、电容的大小与电容器中所填介质无关
- 23 一人骑自行车在地面上以10km/h的速度向南前进，感觉风从正东方向吹来，如将骑车速率增加一倍，则感觉从东南方向吹来。若在地面上测量，则风速及风向是（ ）。
- A、 $10\sqrt{2}$ km/h，从东北方吹来
B、10km/h，从西北方吹来
C、10km/h，从东南方吹来
D、 $10\sqrt{2}$ km/h，从西南方吹来
- 24 设两个匀质圆柱体A和B的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，对通过各自中心轴线的转动惯量分别为 J_A 和 J_B 。若 $\rho_A > \rho_B$ ，且两柱体的质量与长度相同，则有（ ）。
- A、 $J_B > J_A$
B、 $J_A > J_B$
C、 $J_A = J_B$
D、 J_A 、 J_B 哪个大，不能确定
- 25 下列几种运动中，速度保持不变的运动是（ ）。
- A、物体作匀速率圆周运动
B、质点作单摆运动
C、物体在光滑水平面上的自由运动
D、行星在椭圆轨道上运动
- 26 一半径为R的均匀带电半圆环，所带电量为 q 。设无穷远处为电势零点，则半圆环中心点的电势是（ ）。
- A、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$
B、 $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R}$
C、0
D、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$
- 27 在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中有一半径 r 为的圆形平面，圆形平面的法线方向 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α ，则通过这圆形平面的磁通量是（ ）。
- A、 $\pi r^2 B$
B、 $2\pi r^2 B$
C、 $-\pi r^2 B \cos \alpha$
D、 $\pi r^2 B \cos \alpha$
- 28 单位长度上匝数相等的两长直螺线管（半径分别为 R 和 r ，且 $R = 2r$ ）载有相同的电流 I 。 B_R 和 B_r 分别表示两螺线管内部的磁感应强度大小，则有（ ）。
- A、 $B_R = 2B_r$
B、 $B_R = B_r$
C、 $2B_R = B_r$
D、 $B_R = 4B_r$
- 29 孤立系统自然过程进行的方向是（ ）（ S 是系统的熵， Q 是系统吸收的热量）。
- A、 $\Delta S < 0$
B、 $\Delta S = 0$
C、 $\Delta S > 0$
D、 $Q < 0$
- 30 关于物体质心的表述中，错误的是（ ）。
- A、在研究质点系的平动规律时，可以认为质心集中了质点系的全部质量
B、质心运动服从质心运动定理
C、质心动量等于质点系的总动量
D、质心所在的位置一定在物体上
- 31 在温度为 T ，压强为 p 情况下，1mol氢气（视为刚性分子理想气体， R 是气体普适常数）的内能是（ ）。
- A、 $2.5RT$
B、 $1.5RT$
C、 $1.5pT$
D、 $2.5pT$
- 32 一微观粒子的质量为 m ，其德布罗意波波长为 λ ，则这粒子的速度大小是（ ）。
- A、 $\frac{h}{\lambda}$
B、 $\frac{m\lambda}{h}$
C、 $\frac{h}{m\lambda}$
D、 $\frac{\lambda}{h}$
- 33 在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动是（ ）。
- A、振幅不同，相位相同
B、振幅相同，相位相同
C、振幅相同，相位不同
D、振幅不同，相位不同
- 34 质点的运动方程为 $x = A\cos\theta$ ， $y = B\sin\theta$ ，式中 A 、 B 、 θ 为非零常量，则质点的运动是（ ）。
- A、圆周运动
B、匀速直线运动
C、椭圆运动
D、匀加速直线运动

- 35 点电荷 Q 位于圆心 O 处， a 是一固定点， b 、 c 、 d 为同一圆周上的三点，如图所示。现将一试验电荷从 a 点分别移动到 b 、 c 、 d 各点，则正确的说法是（ ）。



- A、从 a 到 b ，电场力作功最大
B、从 a 到 c ，电场力作功最大
C、从 a 到 d ，电场力作功最大
D、从 a 到 b 、 c 、 d 各点，电场力作功相等
- 36 对于处在平衡态下温度为 T 的气体， $\frac{1}{2}kT$ (k 为玻尔兹曼常量)的物理意义是（ ）。
- A、气体分子的平均能量
B、气体分子每个自由度的平均能量
C、气体的平均能量
D、气体每个自由度的平均能量
- 37 压强、体积和温度都相同（常温条件）的氧气和氦气，若在等压过程中吸收了相等的热量，则它们对外做功之比是（ ）。
- A、1:1
B、5:9
C、5:7
D、9:5
- 38 甲说：“电势力学第一定律可证明任何热机的效率不可能等于1。”乙说：“热力学第二定律可表述为效率等于100%的热机不可能制造成功。”丙说：“由热力学第一定律可证明任何卡诺循环的效率都等于 $1 - \frac{T_2}{T_1}$ 。”丁说：“由热力学第一定律可证明理想气体卡诺热机（可逆的）循环的效率等于 $1 - \frac{T_2}{T_1}$ 。”关于以上说法，下列结论正确的是（ ）。
- A、甲、乙、丙、丁全对
B、甲、乙、丁对，丙错
C、甲、乙、丙、丁全错
D、乙、丁对，甲、丙错
- 39 关于气体压强的描述，正确的是（ ）。
- A、气体对容器壁的压强就是大量气体分子作用在容器壁单位面积上的平均作用力
B、气体对容器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在容器上的平均冲量
C、气体分子热运动的平均动能减少，气体的压强一定减小
D、单位面积的气体分子数增加，气体的压强一定增大
- 40 如图所示，当杨氏双缝干涉装置的一条狭缝后覆盖上折射率为 n 的云母薄片时，屏幕上干涉条纹将（ ）。

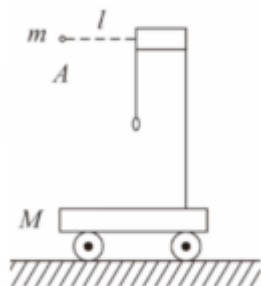


- A、向上移动
B、向下移动
C、不动
D、消失
- 41 真空中一根无限长直细导线上载有电流 I ，某点距导线的垂直距离为 α ，则该点的磁能密度是（ ）。
- A、 $\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 \alpha^2}$
B、 $\frac{\mu_0^2 I^2}{8\pi^2 \alpha^2}$
C、 $\frac{2\pi^2 \alpha^2}{\mu_0^2 I^2}$
D、 $\frac{\mu_0 I^2}{8\alpha^2}$
- 42 一弹簧振子沿 x 轴作简谐振动，当 $t=0$ 时，振子处在 $x = -A/2$ (A 为振幅)处且向 x 轴负方向运动，则它的初相是（ ）。
- A、 $-\frac{\pi}{3}$
B、 $\frac{\pi}{3}$
C、 $-\frac{2\pi}{3}$
D、 $\frac{2\pi}{3}$

一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入一质量为 M 静止于光滑平面上的木块后，经过很短的时间 Δt ，以水平速度 $\frac{v_0}{2}$ 射出，对这一过程分析正确的是（ ）。

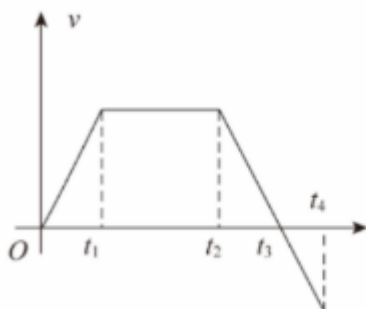
- A、木块对子弹的平均作用力大小是 $\frac{mv_0}{2\Delta t}$
- B、子弹、木块组成的系统水平方向上动量不守恒
- C、子弹对木块的平均作用力大小是 $\frac{Mv_0}{2\Delta t}$
- D、子弹动能的减少等于木块动能的增加

44 一辆质量为 M 的车上悬挂一单摆，静止在光滑水平面上，摆球质量为 m ，摆线长为 l ，开始时，摆线水平，摆球静止于A点。突然放手，当摆球运动到摆线呈竖直位置的瞬间，摆球相对于地面的速度是（ ）。



- A、0
- B、 $\sqrt{2gl}$
- C、 $\sqrt{\frac{2gl}{1+m/M}}$
- D、 $\sqrt{\frac{2gl}{1+M/m}}$

45 一物体在外力作用下作直线运动，其速度 v 与时间 t 的关系曲线如图所示，设时刻 t_1 至 t_2 间外力做功为 W_1 ，时刻 t_2 至 t_3 间外力做功为 W_2 ，时刻 t_3 至 t_4 间外力做功为 W_3 ，则（ ）。



- A、 $W_1 > 0$, $W_2 < 0$, $W_3 > 0$
- B、 $W_1 > 0$, $W_2 < 0$, $W_3 < 0$
- C、 $W_1 = 0$, $W_2 > 0$, $W_3 < 0$
- D、 $W_1 = 0$, $W_2 < 0$, $W_3 > 0$

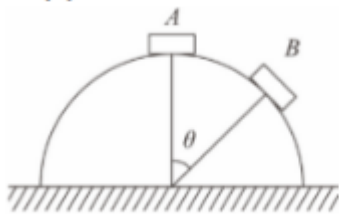
46 人造地球卫星绕地球作椭圆运动，地球在椭圆的一个焦点上，以地球和卫星作为一个系统，则正确的描述是（ ）。

- A、系统的动量、机械能都不守恒
- B、系统的动量、动能都守恒
- C、卫星对地心的角动量不守恒，系统的机械能不守恒
- D、卫星对地心的角动量守恒，系统的机械能守恒

47 刚体定轴转动时，（ ）。

- A、它的角速度越大，则作用在其上的力矩就越大
- B、它的角速度越大，则作用在其上的力就越大
- C、作用在其上的合力矩越大，角速度的变化率就越大
- D、作用在其上的力越大，角速度的变化率就越大

48 质量为 m 的木块，置于半径为 R 的光滑半球面顶点A处（半球面固定不动，木块可看成质点）。当它由静止开始下滑到半球面上B点时，它的速度的大小是（ ）。



- A、 $\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}$ B、 $\sqrt{2gR(1-\sin\theta)}$ C、 $\sqrt{gR(1-\cos\theta)}$ D、 $\sqrt{gR(1-\sin\theta)}$
- 49 一个半径为R、质量为m的圆形平板放在粗糙的水平地面上，设地面摩擦系数为 μ 。当平板绕其中心轴转动时，摩擦力对圆形平板中心轴的力矩是（ ）。
- A、 $\frac{2}{3}\mu mgR$ B、 μmgR C、 $\frac{\mu mgR}{2}$ D、0
- 50 一木棒AB可绕点A在竖直面内自由转动。当木棒静止下垂时，一子弹以一定水平速度射入端点B并穿出。以木棒与子弹为一系统，此系统在子弹射入木棒过程中（ ）。
- A、系统在水平方向上的动量守恒
 B、系统的机械能守恒
 C、系统对端点A的角动量守恒
 D、系统在水平方向上的动量、系统对端点A的角动量都不守恒
- 51 当一个带电导体达到静电平衡时，正确的说法是（ ）。
- A、表面上电荷密度较大处电势较高
 B、导体内部的电势比导体表面的电势高
 C、表面曲率较大处电势较高
 D、导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零
- 52 半径为R的均匀带电球面，若其电荷面密度为 σ ，则在距离球面R处的电场强度大小是 $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 的（ ）倍。
- A、1 B、 $\frac{1}{2}$
 C、 $\frac{1}{4}$ D、 $\frac{1}{8}$
- 53 如图所示，直线MN长为2l，弧OCD是以N点为中心，l为圆弧半径，N点有正电荷+q，M点有负电荷-q。今将一试验电荷+q₀从O点出发沿路径OCDP移到无穷远处，设无穷远处电势为零，则电场力做功（ ）。
-
- A、 $W < 0$ 且为有限常量 B、 $W > 0$ 且为有限常量
 C、 $W = \infty$ D、 $W = 0$
- 54 一定量的理想气体，处在某一初始状态，现在要使它的温度经过一系列状态变化后回到初始状态的温度，可能实现的过程是（ ）。
- A、先保持压强不变而使它的体积增大，接着保持体积不变而增大压强
 B、先保持体积不变而使它的压强减小，接着保持压强不变而使它体积增大
 C、先保持体积不变而使它的压强增大，接着保持压强不变而使它体积增大
 D、先保持压强不变而使它的体积减小，接着保持体积不变而压强减小
- 55 一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中，（ ）。
- A、它的势能转换成动能
 B、它的动能转换成势能
 C、它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加
 D、它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小

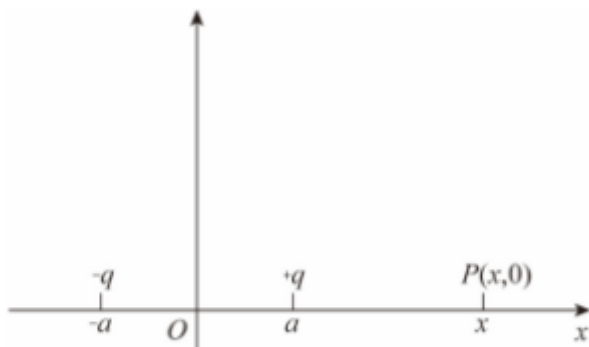
对某一定波长的垂直入射光，在衍射光栅的整个屏幕上只观测到了3条主极大明纹，要使屏幕上出现更多的主极大明纹，应该（ ）。

- A、将光栅常数变大
B、将光栅常数变小
C、将光栅向靠近屏幕的方向移动
D、将光栅向远离屏幕的方向移动

57 一定质量想气体的内能 E 随压强 p 的变化关系为一条过原点的直线，则此直线表示的过程是（ ）。

- A、等压过程
B、等温过程
C、等体过程
D、绝热过程

58 如图所示，一电偶极子，正点电荷在坐标 $(a, 0)$ 处，负点电荷在坐标 $(-a, 0)$ 处，当 $x \gg a$ 时， $P(x, 0)$ 点场强的大小是（ ）。



- A、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$
B、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$
C、 $\frac{qa}{2\pi\epsilon_0 x^3}$
D、 $\frac{qa}{\pi\epsilon_0 x^3}$

59 两个简谐运动方向相同，频率相同，振幅均为 A ，其合成的振幅仍然为 A ，则这两个简谐运动的相位差是 π 的（ ）倍。

- A、 $\frac{1}{3}$
B、 $\frac{2}{3}$
C、 $\frac{1}{6}$
D、 $\frac{1}{2}$

60 若要使半径 $4 \times 10^{-3} m$ 为的裸铜线表面的磁感应强度为 $7.0 \times 10^{-5} T$ ，则铜线中通过的电流应是（ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m \cdot A^{-1}$ ）（ ）。

- A、0.14A
B、1.4A
C、14A
D、2.8A

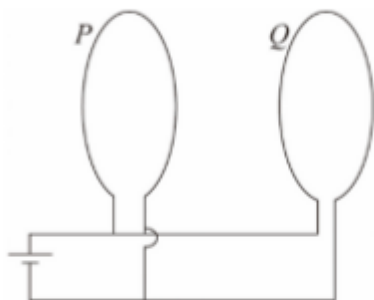
61 一质点作直线运动，某时刻的瞬时速度 $v = 8m/s$ ，瞬时加速度 $a = -4m/s^2$ ，则1秒钟后该质点的速度（ ）。

- A、等于 $4m/s$
B、等于 $-4m/s$
C、等于 $8m/s$
D、不能确定

62 质量为 m 的质点，最初静止在 x_0 处，在力 $F = -bx$ （ b 为常数）的作用下沿 x 轴运动，则质点在 x 处的速度大小是（ ）。

- A、 $\sqrt{\frac{2b}{m}x}$
B、 $\sqrt{\frac{b}{m}x}$
C、 $\sqrt{\frac{b}{m}(x_0^2 - x^2)}$
D、 $\sqrt{\frac{2b}{m}(x_0^2 - x^2)}$

63 如图所示，两个线圈P和Q并联地接到一电动势恒定的电源上，线圈P的自感和电阻分别是Q的2倍，当达到稳定状态后，线圈P的磁场能量与线圈Q的磁场能量的比值是（ ）。



A、4
C、1

B、2
D、 $\frac{1}{2}$

- 64 一圆形线圈半径为 R ，通以电流 I ，处在匀强磁场 B 中，且磁场方向与线圈平面平行，则载流线圈受到的磁力矩大小是（ ）。

A、 $\frac{1}{2}\pi R^2 IB$

B、 $\pi R^2 IB$

C、0

D、 $\frac{\sqrt{2}\pi R^2 IB}{2}$

- 65 在等体过程中，理想气体的压强增大到原来的100倍，其方均根速率（ ）。

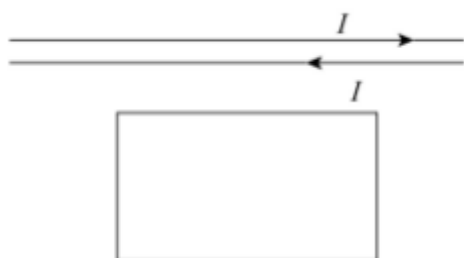
A、减小到原来的十分之一

B、减小到原来的百分之一

C、增大到原来的10倍

D、增大到原来的100倍

- 66 如图所示，两根无限长平行直导线载有大小相等、方向相反的电流 I ， I 以 $\frac{dI}{dt} > 0$ 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内，则（ ）。



A、线圈中无感生电流

B、线圈中感生电流为顺时针方向

C、线圈中感生电流为逆时针方向

D、线圈中感生电流方向不确定

- 67 一定质量的气体从外界吸收热量 $1000J$ ，保持压强 $1.0 \times 10^5 Pa$ 不变，体积从 $10L$ 膨胀到 $15L$ ，则气体对外做功和内能增加分别是（ ）。

A、 $1000J$ ， $500J$

B、 $500J$ ， $1000J$

C、 $500J$ ， $500J$

D、 $1000J$ ， $1000J$

- 68 在电梯中用弹簧秤测量物体所受重力，电梯静止时，弹簧秤指示数为 $490N$ ，当电梯作匀变速运动时，弹簧秤指示数为 $590N$ ，该电梯加速度的大小和方向分别是（ ）。

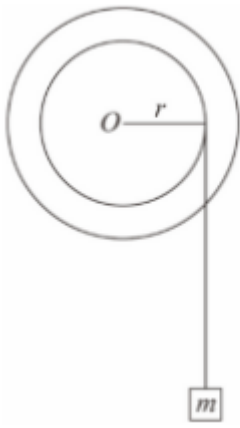
A、 $2m/S^2$ ，向上

B、 $2m/S^2$ ，向下

C、 $5m/S^2$ ，向上

D、 $5m/S^2$ ，向下

- 69 一质量为 M 的物体悬于轻轻绳的一端，绳另一端绕在一轮轴的轴上，如图所示。轴水平且垂直于轮轴面，其半径为 r ，整个装置架在光滑的固定轴承之上。当物体从静止释放后，在时间 t 内下降了一段距离 S 。整体轮轴的转动惯量（用 m ， r ， t 和 S 表示）是（ ）。



- A、 $mr^2 \frac{gt^2}{2S}$ B、 $mr^2(\frac{gt^2}{2S} + 1)$ C、 $mr^2(\frac{gt^2}{2S} - 1)$ D、 $mr^2 \frac{gt^2}{4S}$
- 70 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的5倍，则其运动速度的大小是（以 C 表示真空中的光速）（ ）。
- A、 $\frac{2\sqrt{6}C}{5}$ B、 $\frac{\sqrt{6}C}{5}$ C、 $\frac{C}{4}$ D、 $\frac{C}{5}$

2021年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷（网友回忆版）（解析）

- 1 本题考查泰勒公式求极限。因为：

$$\sqrt{1-x^2} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2);$$

$$\cos 3x = 1 - \frac{(3x)^2}{2} + o(x^2);$$

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2x^2} + o(x^2)$$

带入求得：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1-x^2} - \cos 3x}{e^x - 1 - x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1 - \frac{1}{2x^2}) - (1 - \frac{9x^2}{2}) + o(x^2)}{1 + x + \frac{1}{2x^2} - 1 - x + o(x^2)} = 8。$$

故正确答案为C。

- 2 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x t f(t)dt,$

求导得：

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt, \quad f''(x) + f(x) = -\sin x。$$

特征方程为： $\lambda^2 + 1 = 0$, 解得特征值： $\lambda = \pm i$

设特解为： $f^*(x) = x(Asinx + Bcosx)$, 其中A、B均待定常数。

将特解带入 $f''(x) + f(x) = -\sin x$, 中化简得： $2Acosx - 2Bsinx = -\sin x$

解得： $A = 0, B = \frac{1}{2}$ 。故特解为： $f^*(x) = \frac{1}{2}xcosx$ 。那么通解为： $f(x) = C_1sinx + C_2cosx + \frac{1}{2}xcosx$
，又因为 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 则有： $C_2 = 0, C_1 = \frac{1}{2}$, 故 $f(x) = \frac{1}{2}sinx + \frac{1}{2}xcosx$ 。

故正确答案为B。

- 3 令 $x = 2 - \frac{1}{2n\pi}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (4 + x \sin \frac{1}{x-2}) = 4。$

令 $x = 2 - \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (4 + x \sin \frac{1}{x-2}) = 2$, 故 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ 不存在。

故正确答案为D。

- 4 将 $x = 0$ 带入原方程得： $e^y + 0 = e$, 解得： $y = 1$ 。

方程两边同时对 x 求导得： $e^y y'(x) + y + xy'(x) = 0$ 。

将 $x = 0, y = 1$ 带入上式得： $y'(0) = -\frac{1}{e}$ 。

故正确答案为B。

因为函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 故可以用洛必达求导得: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{(e^x - 1)\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2x} = 1$, 故得 $f''(0) = 2$ 。套入曲率公式得: $K = \frac{|f''(0)|}{[1 + f'^2(0)]^{\frac{3}{2}}} = 2$ 。

故正确答案为A。

6 由题意可知: $S_1 = \int_0^a (ax - x^2)dx = \frac{1}{6}a^3$, $S_2 = \int_a^1 (x^2 - ax)dx = \frac{1}{6}a^3 - \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}$,

则有: $S_1 + S_2 = \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}$, $(S_1 + S_2)' = a^2 - \frac{1}{2} = 0$ 。

解得: $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 唯一驻点必为最值点。

故正确答案为C。

7 分子 $e^{x-y} - 1 \sim (x - y)$, 故极限=1。

故正确答案为B。

8 对 x 求偏导, 将 y 看作常数。则有: $\frac{\partial f}{\partial x} = y \frac{\cos xy}{e^{xy}}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y \frac{-y \sin xy e^{xy} - y \cos xy e^{xy}}{e^{2xy}}$ 。

将 $x = 0$ 代入得: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}|_{(0,1)} = -1$ 。

故正确答案为B。

9 设 $P(x_0, y_0, z_0)$, 则 $2x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 1$ ①, 函数在 $P(x_0, y_0, z_0)$ 梯度为: $(u'_x, u'_y, u'_z) = (2x_0, 2y_0, 2z_0)$, 方向导数最大时, 此方向为梯度方向. 即: $\frac{2x_0}{1} = \frac{2y_0}{-1} = \frac{2z_0}{0}$ ②。

联立①②得: $x_0 = \frac{1}{2}, y_0 = \frac{-1}{2}, z_0 = 0$ 。

故正确答案为D。

10 被积函数, 积不出来, 考虑交换积分次序, 先积 y 。

故有: 原式= $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dx \int_0^x \frac{\cos x}{x} dy = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos x dx = \frac{1}{2}$ 。

故正确答案为A。

11 由题意可知: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3x^2 f(x)h + o(h)}{h} = -3x^2 f(x)$

即: $f'(x) = -3x^2 f(x)$ 分离变量解得: $f(x) = Ce^{-x^3}$ 又 $f(0) = 1$, 故 $C = 1$, 那么 $f(x) = Ce^{-x^3}$

又 $f(0) = 1$, 故 $C = 1$, 那么: $f(x) = e^{-x^3}$, 故 $f(1) = e^{-1} = \frac{1}{e}$

12 由题意可知, 在封闭曲线 L 围成区域为单连通区域, 且 $p = \frac{-y}{x^2 + 4y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + 4y^2}$

由格林公式可得: $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + 4y^2} = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}) dxdy = \iint_D 0 dxdy = 0$

13 因为 $A(A - E) = 0$ 故 $R(A) + R(A - E) \leq n$

且 $R(A) + R(A - E) \geq R(A - A + E) = n$ 故 $R(A) + R(A - E) = n$

14 若 $Ax = 0$, 同时左乘 A^T 得: $A^T Ax = 0$, 故(I)的解均为(II)的解。若 $A^T Ax = 0$, 同时左乘 x^T 得: $x^T A^T Ax = 0$, 即: $(Ax)^T Ax = 0$ 得: $\|Ax\| = 0$, 显然 $Ax = 0$

故(II)的解均为(I)的解, $Ax = 0$, $A^T Ax = 0$ 为同解方程组。

15 由范德蒙行列式公式可知: $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = (3-x)(2-x) = 0$, 显然方程有两个根。

16 奇异矩阵指的是: 行列式为0的矩阵。且 $|A| = 0$ 等价于: $R(A) < n$

即: 矩阵行向量(列)向量分别线性相关。故必有一个行(列)能够被其他行、列线性表示。

17 由题意可知: $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故选C。

18 A的特征值为2 (二重)。且A的矩阵多项式 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda)$

故 $A^2 - 2A - 2E$ 的特征值为: $2^2 - 4 - 2 = -2$ (二重)。

19 n阶方阵A有n个不同的特征值则有n个线性无关的特征向量, 那么A可对角化, 能与对角阵相似, 为充分条件, 但是与对角阵相似的方阵A不一定有n个不同的特征值, 如方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 有相同的特征值, 但也有n个线性无关的特征向量, 所以为不必要条件。

故正确答案为A。

20 矩阵正定的充要条件为: 所有特征值均为正数。

A为正定矩阵, 故A的特征值均为正数, 那么-3A的特征值均为负数, 故为负定矩阵。

21 本题主要考察得是麦克斯韦速率分布曲线。

由图 $f(v)$ 是一个定值 a , 表明气体分子按速率分布是均匀的, 平均速率 $\bar{v} = \frac{v_0}{2} = 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$, 方均根速率 $v_{rms} = 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$, 结合平均速率可求得 $v_{rms} \approx \frac{\sqrt{3}v_0}{3}$, C选项正确。

故正确答案为C。

22 本题主要考查了平行板电容器电容的决定式: $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$ 。

A、B项, $C = \frac{Q}{U}$ 是电容的定义式, 不能决定电容器的电容量, 电容大小是由电容器自身决定的, 与电容所带电量和两极板的电势差无关; 故A、B选项错误。

C、D项, 根据平行板电容器电容的决定式 $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$, S 表示电容器两极板的面积, d 表示两极板的间距, ϵ_r 是电容器中的介质; 故C选项正确, D选项错误。

故正确答案为C。

23 人感觉到的风的方向是一个合速度的方向, 首先人以 $10km/h$ 向南前进, 那就必定会受到一个向北的风的速度 v_1 , v_1 与风相对于地面的速度 v_2 的合速度沿着从东到西的方向。由此根据矢量三角形和平行四边形定则, 可以画出 v_2 的方向。将速率增加一倍, 此时人前进必然会收到与速度方向相反的风速度设为 v_3 , 与 v_2 的合速度方向根据人感到从东南方向吹来可判断出沿着西北方向, 根据三角形矢量法则,

$v_2 = v_3 \cos \frac{\pi}{4} = 20 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 10\sqrt{2}$, 方向为东北方向。A选项正确。

故正确答案为A。

24 本题主要考察了转动惯量的计算。

圆柱体绕着中心轴线转动的转动惯量为 $J = \frac{mr^2}{2}$ ，圆柱体A、B的质量相同，根据 $\rho = \frac{m}{V}$ ，得 $V_A < V_B$ ，因为圆柱体的长度 L 相同， $V = \pi r^2 L$ ，两个圆柱体的半径不同， $r_A < r_B$ ，所以带入 $J = \frac{mr^2}{2}$ ，得到 $J_A > J_B$ 。A选项正确。

故正确答案为A。

25 本题主要考查了对速度是矢量，有大小有方向的理解。

A项，匀速圆周运动中速度的大小不变，但是速度的方向在一直变化，A选项错误。

B项，单摆运动是一种简谐运动，在平衡位置左右速度的方向和大小都在变化，B选项错误。

C项，根据牛顿第一定律，物体在光滑水平面上没有力的作用时将静止或做匀速直线运动，C选项正确。

D项，行星的运动也是一种曲线运动，速度的大小和方向都在变化。

故正确答案为C。

26 本题主要考查了电势的计算。

在圆环上任取一长度为 dl 的电荷元 dq ，它所带的电荷量为 $dq = \lambda dl = \frac{q}{2\pi R} dl$ ， λ 是电荷线密度，则该电荷元在圆环中心点的电势为 $dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi_0} \frac{qdl}{2\pi R}$ ，整个圆环在中心点的电势为 $V = \int dV = \int_0^{2\pi R} \frac{qdl}{8\pi^2\epsilon_0 R^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ ，A选项正确。

故正确答案为A。

27 本题主要考察了磁通量的计算。

将磁场分解为垂直圆形平面和平行圆形平面的两个分量，垂直方向上的磁感强度为 $B \cos \alpha$ ，磁通量为磁感强度与闭合曲面面积的乘积，即 $\phi = SB \cos \alpha = \pi r^2 \cos \alpha$ ，D选项正确。

故正确答案为D。

28 本题主要考察了根据毕奥-萨法尔定律计算磁感应强度

通电螺线管内部为匀强磁场，磁感应强度大小为 $B = \mu_0 n I$ ，根据题意，两个螺线管的匝数相同，电流也相同，所以两个螺线管内部的磁感应强度大小也相同。B选项正确。

故正确答案为B。

29 本题主要考查了对熵增原理的理解。

根据热力学第二定律，孤立系统中，熵增总是大于0或等于0，孤立热力学系统的熵不减少，总是增大或者不变，不可能向着低熵的状态发展，即不会变都有序，总是向着无序的方向发展，也就是熵增的方向。C选项正确。

故正确答案为C。

30 本题主要考查的是对质心和质心运动定理的理解。

质心实际上是与质点系质量分布有关的一个代表点，它的位置在平均意义上代表着质量分布的中心；质心运动定理告诉我们，不管物体的质量如何分布，也不管外力作用在物体的什么位置上，质心的运动就像是物体的全部质量都集中于此，而且所有外力也都集中作用其上的一个质点的运动一样。A、B、C项表述正确，D选项表述错误。

本题为选非题，故正确答案为D。

31 本题主要考查的是理想气体内能的计算。

首先氢气属于刚性双原子分子，则 $\bar{\epsilon}_k = \frac{5}{2}kT$ ，所以对于理想气体而言，内能 $E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT = N_A \bar{\epsilon}_k$ ，带入题目中的数据可得 $E = 2.5RT$ 。A选项正确。

故正确答案为A。

32 本题主要考查德布罗意波的计算。

根据德布罗意波，质量为 m 的粒子，具有的动量 p 与波长 λ 之间的关系为 $p = mv = \frac{h}{\lambda}$ ，所以 $v = \frac{h}{m\lambda}$ 。C选项正确。

故正确答案为C。

33 本题主要考察驻波的特性。

在两列振幅相同的相干波合成的合成波中各质点以各自确定的不同振幅在各自平衡位置附近振动，且没有震动状态或相位传播的波叫驻波，对驻波而言，各质元的振幅为 $|2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x|$ ，所以驻波的振幅与位置有关，所以各质点的振动是不同的；相邻两分段上的各质元，在同一时刻处于平衡位置的两侧，振动的相位是相反的。所以两个相邻波节间各质点的振动振幅和相位都不同。D选项正确。

故正确答案为D。

34 本题主要考查的是运动的合成。

由题意将两式利用三角函数之间的关系进行变换， $\cos\theta = \frac{x}{At}$ 、 $y = Bt\sqrt{1 - \cos^2\theta}$ ，将 $\cos\theta = \frac{x}{At}$ 带入得到 $y = Bt\sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2t^2}}$ ，将等式左右同时平方后整理得 $\frac{B^2}{A^2}x^2 + y^2 = (Bt)^2$ ，满足圆的标准方程，所以可以得到该质点做圆周运动。选项正确。

故正确答案为A。

35 本题主要考查在只受电场力时，电场力做的功就等于电势能的变化量。

对于点电荷来说，b，c，d三点所在的圆正好是一个等势线，三点的电势相同，现从同一点a向这三点移动，电势变化量相同，对于同一试探电荷来说q也相同，电势能的该变量就是电场力做的功。

$\Delta E_p = qU = q(\varphi_a - \varphi_b)$ ，所以分别到达三点的电势能变化量相同，所以电场力做功相等。D选项正确。

故正确答案为D。

36 本题主要考查的是能量按自由度均分定理。

气体分子沿x，y，z三个方向运动的平均平动动能完全相等，可以认为分子的平均平动动能 $\frac{3}{2}kT$ 是均匀地分配在每一个平动自由度上的，因为分子平动有3个自由度，所以相应于每一个平动自由度的能量是 $\frac{1}{2}kT$ 。B选项正确。

故正确答案为B。

37 本题主要考察的是热力学第一定律的应用。

根据题意压强、体积、温度都相同的氧气和氦气，他们两个的摩尔数也是相同的。等压过程吸收的热量为 $Q = N_A \frac{i+2}{2} R\Delta t$ ，氧气为双原子分子气体， $i = 5$ 。氦气是单原子分子气体， $i = 3$ 。因为吸收了相等的热量，所以氧气与氦气变化的温度之比为 $\frac{5}{7}$ 。在等压过程下做功，根据热力学第一定律得

$A = Q - \Delta E = N_A \frac{i+2}{2} R\Delta T - N_A \frac{i}{2} R\Delta T = N_A R\Delta T$ 。所以对外做功之比就等于两气体的变化温度之比 $\frac{5}{7}$ 。C选项正确。

故正确答案为C。

38 本题主要考查了对热力学第一、二定律的理解。

甲的错误之处在于热力学第一定律描述的是能量守恒，热力学第二定律证明了效率为1的第二类永动机是不可能制造出来的。丙的错误之处在于卡诺循环是一种理想的循环，证明的是理想气体卡诺热机循环的效率等于 $1 - \frac{T_2}{T_1}$ 。所以甲、丙说的是错误的，乙、丁说的是正确的。

故正确答案为D。

39 本题主要考察的是气体压强的相关概念。

A选项，气体作用在器壁上的压强，既和单位体积内的分子数 n 有关，又和分子的平均平动动能有关。A选项的说法不全面，错误。

B选项，由于分子对器壁的碰撞是断断续续的，分子给予器壁的冲量是有起伏的，所以压强是个统计平均量。压强公式 $p = nm_0\bar{v}_x^2$ ，所以气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间额平均冲量，B选项正确。

C选项，气体分子热运动的平均动能减少，但气体分子的数密度可能增加，故气体压强不一定减小，C选项错误。

D选项，气体压强与分子的数密度和平均动能有关，单位体积的气体分子数增加，气体平均动能可能减小，故气压不一定增加，D选项错误。

故正确答案为B。

40 本题主要考察的是双缝衍射实验产生的原理。

双缝衍射实验是由于两束相干光之间不同的光程差造成不同位置叠加情况不同形成的，现在在下面缝放一块 $n > 1$ 的介质，下缝的光在介质中的光程变小了，要想维持原来的光程差，就需要下缝的光走的光程比原来的大，所以干涉条纹会向上移动。

故正确答案为A。

41 本题主要考查了“无限长”载流直导线周围的磁感应强度公式和磁场强度的公式和磁能密度之间的联系。

“无限长”载流直导线周围距离导线垂直距离为 α 的磁感应强度为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\alpha}$ ，根据磁场强度与磁感应强度的关系 $H = \frac{B}{\mu_0}$ ，磁能密度为 $W = \frac{H \cdot B}{2}$ ，可以得到 $W = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 \alpha^2}$ ，A选项正确。

故正确答案为A。

42 本题主要考查的是简谐运动的表达式。

简谐运动的物体，满足 $x = A \sin(\omega t + \varphi)$ ，根据题意将 $t = 0$ ， $x = -\frac{A}{2}$ 代入得到 $\sin \varphi = -\frac{1}{2}$ ，得到 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ 或 $\varphi = -\frac{5\pi}{6}$ 。没有合适的选项，此时令简谐运动的方程为 $x = \cos(\omega t + \varphi)$ ，同理可得 $\cos \varphi = -\frac{1}{2}$ ，解得 $\varphi = \frac{2}{3}\pi$ 或 $\varphi = -\frac{2}{3}\pi$ 。因为向 x 轴负半轴运动，所以 $\varphi = \frac{2}{3}\pi$ ，速度方向向下。D选项正确。

故正确答案为D。

43 本题主要考查动量守恒和动能定理。

A选项，子弹射入木块到射出的过程中，由动量定理 $-F\Delta t = m\frac{v_0}{2} - mv_0$ ，木块对子弹的平均作用力 $\bar{F} = \frac{mv_0}{2\Delta t}$ ，A选项正确。

B选项，子弹、木块组成的系统水平方向上不受外力，动量守恒。B选项错误。

C选项，子弹射入木块至射出的过程，动量守恒 $mv_0 = Mv + \frac{1}{2}mv_0$ ，木块的速度 $v = \frac{mv_0}{2M}$ ，由动量定理 $\bar{F}'\Delta t = Mv - 0$ ，得 $\bar{F}' = \frac{mv_0}{2\Delta t}$ ，C选项错误。

D选项, 子弹动能减少量 $\Delta E_{k1} = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}m(\frac{v_0}{2})^2 = \frac{3}{8}mv_0^2$, 木块动能增加量 $\Delta E_{k2} = \frac{1}{2}Mv^2 = \frac{m^2v_0^2}{8M} \neq \Delta E_{k1}$ 。D选项错误。

故正确答案为A。

44 本题主要考查动量定理和动能定理的联立使用。

设 M 的速度为 v , m 的速度为 u , 则在水平方向上动量守恒, 得 $Mv + mu = 0$, 水平方向上机械能守恒, 得 $\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}mu^2 = mgl$, 将两式联立可得 $v = -\sqrt{\frac{2gl}{1 + \frac{M}{m}}}$, $u = \sqrt{\frac{2gl}{\frac{m}{M} + 1}}$, 所以C选项正确。

故正确答案为C。

45 本题主要考查外力做功与速度之间的关系。

时刻 t_1 至 t_2 间速度没有发生变化, 证明动能没有发生改变, 所以外力做功 $W_1 = 0$; 时刻 t_2 至 t_3 间速度减小到零, 利用动能定理 $0 - \frac{1}{2}mv^2 = W_2$, 可知动能的改变量为负, 所以合外力做功 $W_2 < 0$; 时刻 t_3 至 t_4 间速度反方向增大, 利用动能定理 $\frac{1}{2}mv_3^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 = W_3$, 在 y 轴上可知 $v_3^2 > v_2^2$, 所以 $W_3 > 0$ 。D选项正确。

故正确答案为D。

46 本题主要考察对天体行星运动中的守恒量的辨析。

由开普勒第二定律, 也称面积定律, 在相等时间内, 太阳和运动中的行星的连线 (向量半径) 所扫过的面积都是相等的, 这一定律实际揭示了行星绕太阳公转的角动量守恒, 同理对于人造卫星绕地球运动过程的角动量也是守恒的; 因为卫星的轨道离地面高度在变化, 所以势能在变化, 动能也在变化, 动能和势能在相互转换, 机械能守恒; 速度在不断改变, 所以动能不守恒。

故正确答案为D。

47 本题主要考查的是刚体定轴转动中力矩的知识。

A选项, 力矩是与定轴转动的物体垂直的分力和这个力到轴的距离的乘积, 也就是 $M = Fr \sin \varphi$, 与转动角速度无关。A选项错误。

B选项, 根据刚体定轴转动的公式 $M = J\alpha = J\frac{d\omega}{dt}$, 刚体的总外力矩 M , 等于转动惯量与角加速度的乘积, 与角速度大小无关。B选项错误。

C选项, 刚体的总外力矩 M , 等于转动惯量与角加速度的乘积, 合力矩越大, 角加速度越大, 所以角速度的变化率就越大。C选项正确。

D选项, 角速度的变化率也就是角加速度与总外力矩有关, 力矩是与定轴转动的物体垂直的分力和这个力到轴的距离的乘积, 所以外力大不一定力矩就大。D选项错误。

故正确答案为C。

48 木块在其重力分力的作用下进行运动的过程中, 机械能是守恒的, 从A到B, 重力做正功, 等于动能的增加量, 即 $mg(R - R \cos \theta) = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0$, 可以解得 $v_B = \sqrt{2gR(1 - \cos \theta)}$ 。A项正确。

故正确答案为A。

49 本题主要考察了用微分的思想求解摩擦力的力矩。

因为圆盘上处处都受摩擦力, 所以要用微分的思想。将圆盘分为一个个宽度为 dr 的同心圆环, 设单位面积元的圆盘质量为 $mt = \frac{m}{\pi R^2}$, 所受的摩擦力可表示为 $f = \mu mtgs$, 力矩为 $M = fL = fr = \mu mtgrds$, r 表示面积元到圆心的距离, ds 表示面积元的面积, $ds = 2\pi rdr$, 即宽度为 dr 的圆环, 所以对半径 r 进行

积分可得 $\int_0^R M dr = \int_0^R \mu m g r 2\pi r dr = \frac{2}{3} \mu m g R$ 。A选项正确。

故正确答案为A。

50 本题主要考察动量守恒和角动量守恒以及机械能守恒的判断。

A选项，在竖直平面内做圆周物体的水平方向动量一定不守恒。这是因为当杆的另一端运动到与圆心等高处时，速度方向竖直向下，水平方向上动量为0，而其他时刻水平方向上动量不为0，A选项错误。

B选项，子弹射入并且射出的过程有摩擦能量损失，机械能不守恒，B选项错误。

C选项，角动量是与角速度有关的，系统对A点的角动量是守恒的，C选项正确。

D选项，水平方向动量不守恒，但是系统对A点的角动量是守恒的，D选项错误。

故正确答案为C。

51 本题主要考查静电平衡的相关知识和推论。

A选项，导体在静电平衡的条件下，导体是一个等势体，其表面是一个等势面，电势相等，A选项错误。

B选项，假设导体内部的电势比导体表面的电势高，则高低电势会产生电势差，就会有电场线，则导体内部会使电荷产生运动，不能达到静电平衡，与题干条件违背，所以导体内部的电势等于导体表面的电势，B选项错误。

C选项，对于孤立的带电导体来说，曲率越大，电荷面密度越大，电势在导体表面都是相等的，C选项错误。

D选项，在静电平衡条件下，导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于0，D选项正确。

故正确答案为D。

52 本题主要考察的是静电场的高斯定理。

根据题意，距离球面R处的电场强度，可知该点在球外，通过该点做一个与带电球共圆心的高斯球面，半径为2R，则通过高斯面的E通量为 $\Psi_E = \oint E \cdot dS = 16\pi R^2 E$ ，此闭合球面所包围的电荷就是整个球体的电荷量q，由高斯定理得 $16\pi R^2 E = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma 4\pi R^2}{\epsilon_0}$ ，解得 $E = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$ ，C项正确。

故正确答案为C。

53 本题主要考察的是电场力做功与电势的关系。

静电场力做功与路径无关，由电势差解题，从O点运动到D点过程中， $V_O = 0$ ，

$V_D = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{l} - \frac{q}{3l} \right) = \frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$ ， $A_{OD} = q_0(V_O - V_D) = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0}$ 。从D点到无穷远过程中， $V_\infty = 0$ ， $A_{D\infty} = q_0(V_D - V_\infty) = \frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$ ，所以整个过程 $A = 0$ ，D选项正确。

故正确答案为D。

54 本题主要考察理想气体状态方程 $PV = CT$ 。

A选项，P不变V增大，T增大，之后V不变P增大，T还是增大，不能回复到初始状态，A选项错误。

B选项，V不变P减小，T减小，之后P不变V增大，T增大，温度先减后增能够回到初始状态，B选项正确。

C选项，V不变P增大，T增大，之后P不变V增大，T还是增大，不能回复到初始状态，C选项错误。

D选项，P不变V减小，T减小，之后V不变P减小，T还是减小，不能回复到初始状态，D选项错误。

故正确答案为B。

- 55 以平面简谐波在弹性介质中传播，在平衡位置时动能、势能均为最大，质点的振动是受迫振动，质点开始振动的起振原因是来自波源通过介质传播的能量，所以质元在从最大位移回到平衡位置的过程中，机械能逐渐增大，势能逐渐增大，动能也逐渐增大，总机械能不守恒。

故正确答案为C。

- 56 本题主要考察的是光栅方程。

根据光栅方程 $(a+b)\sin\theta = \pm k\lambda$ ，其中光栅常量为 $(a+b)$ ，也就是缝宽和缝间不透光部分的宽度和，要想出现更多的主极大明纹，就需要光栅常量变大，对应的 k 就会变大，A选项正确。

故正确答案为A。

- 57 本题主要考查的是理想气体的内能公式和理想气体状态方程。

根据理想气体内能方程 $E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$ ，可知内能与温度成正比，题目条件内能 E 与压强 P 成正比就可转换为温度 T 与压强 P 成正比，又根据理想气体状态方程 $PV = CT$ ，可知当 V 不变时， P 与 T 成正比，所以是一个等容过程，也就是等体过程。C选项正确。

故正确答案为C。

- 58 本题主要考察电偶极子的电场强度计算。

对电偶极子来说，在其轴线上任意一点的电场强度为 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{x^3}$ ，其中 x 为某点距离原点 O 的距离， p 为电偶极矩。题中的 $p = 2aq$ ，带入可得 $E = \frac{qa}{\pi\epsilon_0 x^3}$ ，D选项正确。

故正确答案为D。

- 59 本题主要考察波的合成。

两束波进行合成，合成波的振幅满足的条件为 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$ ，根据题意 $A_1 = A$ ， $A_2 = A$ ，带入公式，要想合成波的振幅也为 A ，则 $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -\frac{1}{2}$ ，所以相位差为 $\frac{2}{3}\pi$ 或 $\frac{4}{3}\pi$ ，所以B项正确。

故正确答案为B。

- 60 本题主要考察的是毕奥-萨法尔定律。

在通电导线周围磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ ，根据题意， $a = R$ ，带入数据可求得 $I = 1.4A$ ，B选项正确。

故正确答案为B。

- 61 瞬时加速度只是某时刻的加速度，它只能决定那一刻物体速度的变化，题中1秒后的加速度如何是不知道的，所以质点1秒后的运动状态无法判断，速度也无法判断。D选项正确。

故正确答案为D。

- 62 本题主要考察变力做功与动能定理的联系。

由题可知 F 为一变力，且 $F = -bx$ 是力与位移的函数图像，图像与坐标轴围成的面积就是运动相应位移下变力 F 所做的功，最终导致了质点动能的变化量，可得等式 $-\frac{1}{2}bx^2 - (-\frac{1}{2}bx_0^2) = \frac{1}{2}mv^2$ ，化简可得 $v = \sqrt{\frac{b}{m}(x_0^2 - x^2)}$ 。C选项正确。

故正确答案为C。

本题主要考察的是磁场能量的计算。

P、Q并联，所以两线圈上的电动势相同，Q的电阻小，所以Q线圈上的电流大，根据欧姆定律 $\frac{I_P}{I_Q} = \frac{1}{2}$ ；自感之比 $\frac{L_P}{L_Q} = 2$ ，根据磁场能量的公式 $W = \frac{1}{2}LI^2 \Rightarrow \frac{W_P}{W_Q} = \frac{L_P}{L_Q} \cdot (\frac{I_P}{I_Q})^2 = 2 \times (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}$ ，D选项正确。

故正确答案为D。

64 本题主要考察磁力矩的计算公式。

磁力矩的公式为 $M = BIS\sin\theta$ ，其中 $\sin\theta$ 是线圈平面的正法线与磁场方向的夹角，因为题目条件磁场方向与线圈平面平行，所以 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，则 $M = BIS\sin\theta = BI\frac{1}{2}\pi R^2 = \frac{1}{2}\pi R^2 IB$ ，A选项正确。

故正确答案为A。

65 本题主要考察气体分子的方均根速率和理想气体状态方程的应用。

根据理想气体状态方程 $PV = CT$ ，等体过程V不变，P增大100倍，则气体温度也变为100倍；根据气体分子方均根速率计算公式 $v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ ，T增大100倍，则 v_{rms} 变为原来的10倍，C选项正确。

故正确答案为C。

66 本题主要考察电磁感应定律与右手定则的使用来判断感应电流方向。

根据题意，用右手定则可判断出两根导线对于封闭线圈的磁场方向垂直线圈一上一下，并且向上的磁感应强度大于向下的磁感应强度，抵消后显出的磁场方向垂直线圈平面向上，因为导线中的电流强度在同时增大，所以抵消后的磁场也沿着垂直线圈向上的方向逐渐增大，根据楞次定律，闭合回路中感应电流的方向，总是使得它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化，所以感应电流激发磁场的方向垂直线圈平面向下，根据右手定则可判断出线圈中的电流方向为顺时针，B选项正确。

故正确答案为B。

67 本题主要考察了热力学第一定律。

气体做功 $W = -P(V_2 - V_1) = -1 \times 10^5 \times (15L - 10L) \times 10^{-3} = -500J$ ，所以气体对外做功为500J。气体内能的变化 $\Delta E = Q + W = 1000J - 500J = 500J$ ，所以内能增加量为500J，C选项正确。

故正确答案为C。

68 本题主要考查了超重和失重的判断。

根据题意，静止时支持力等于重力等于490N，所以物体的重力就是490N，当电梯运动后物体所受的支持力变为了590N，可知是超重状态，所以加速度方向向上，根据牛顿第二定律 $F_N - G = ma$ ，可解得 $a \approx 2m/s^2$ ，A选项正确。

故正确答案为A。

69 本题主要考察了刚体定轴转动中的功能关系。

t 时间内下降的距离为 S ，平均速度 $v = S/t$ ，因为初速度为0，所以 t 时刻的末速度 $v = \frac{2S}{t}$ ， t 时刻的角速度 $\omega = \frac{v}{r} = \frac{2S}{tr}$ 。将物体和轴组成的系统看作整体，对整体而言绳子的拉力属于内力，只有重力做功，机械能守恒，重力做的功转变成轮轴的转动动能和物体的动能，因为初始阶段转动动能和动能都为0，所以根据能量守恒可得 $mgS = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$ ，带入数据可解得 $J = mr^2(\frac{gt^2}{2S} - 1)$ ，C选项正确。

故正确答案为C。

70 本题主要考察的是狭义相对论。

$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$ ，根据题意 $m = 5m_0$ ，带入化简可得 $v = \frac{2\sqrt{6}C}{5}$ ，A选项正确。

故正确答案为A。